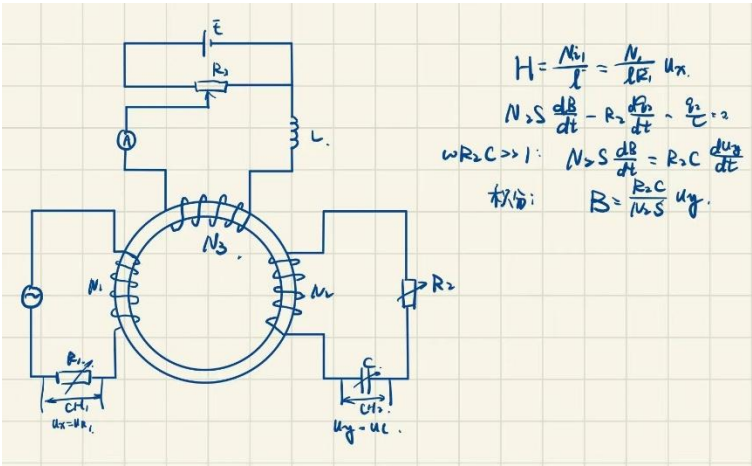
用示波器观测动态磁滞回线

2500011418 周子邑

2025 年 9 月 27 日

1. 饱和磁滞回线指的是将铁磁材料磁化到饱和状态后，将磁场降低到反向饱和值，再重新增大到正向饱和值后，这一过程在$B-H$图中形成的闭合曲线。
   对一个处于磁中性状态的铁磁材料加上由小变大的磁场H进行磁化时，在某点材料已经被磁化到饱和状态，继续增大H，磁化强度M不再增大。将M刚刚达到饱和值时B的值称为**饱和磁感应强度**。将铁磁材料磁化到饱和状态后将磁场H减小至 0 时，此时的B值称为**剩余磁感应强度**。只有在加上一个反向磁场H，B才变为 0，这个H被称为**矫顽力**。
2. 对一个处于磁中性状态的铁磁材料加上由小变大的磁场H进行磁化时，磁感应强度B随H的变化曲线称为**起始磁化曲线**。在同一频率下，交变磁场幅度不同时，也会不同。将磁场幅值从 0 增到H_s，这些动态磁滞回线的顶点(H_m, B_m)的连线称为**动态磁化曲线**。
   在测量前一般使用交流退磁的方法进行退磁处理，也即对材料加交变磁化场，先用大幅度励磁电流使它饱和磁化，再在不断改变磁场方向的过程中逐渐减小励磁电流幅度至 0 使它退磁。利用这种方法，可以让样品的磁滞回线不断变得更小，从而最后达成退磁的效果。
3. 在动态磁化曲线上任意一点B_m和对应H_m的比值$\mu_m = \frac{B_m}{\mu_0 H_m}$称为振幅磁导率。起始磁导率被定义为$\mu_i = \lim_{H\to 0}\frac{B}{\mu_0 H}$，表征了材料起始可逆磁化阶段的磁化性能，在实验中可通过加幅度很小的交流磁化场进行测量。
4. 实验电路图：



   要求：时间常数$\tau = R_2C \gg T$（T是外磁场周期）。使用感应线圈测量磁场时，它作为非接触式测量，对原始磁场干扰小，响应速度快，同时可以通过增加N_2来方便地提高灵敏度。其局限在于 RC 积分电路要求只能测量高频振荡的磁场，否则误差较大。
5. 可以通过数字万用表测量R_1两端的电压u_1，它应该满足$u_1 = I_m R_1$。实验中可通过调节交流信号源的输出幅值来控制电压值保持为$I_m R_1$。

   而如果要求保证H_m值不变，同样可以借助公式$u_1 = \frac{lR_1}{N_1}H$来求得对应的u_1值，并通过调节交流信号源的输出幅值控制u_1值不变。